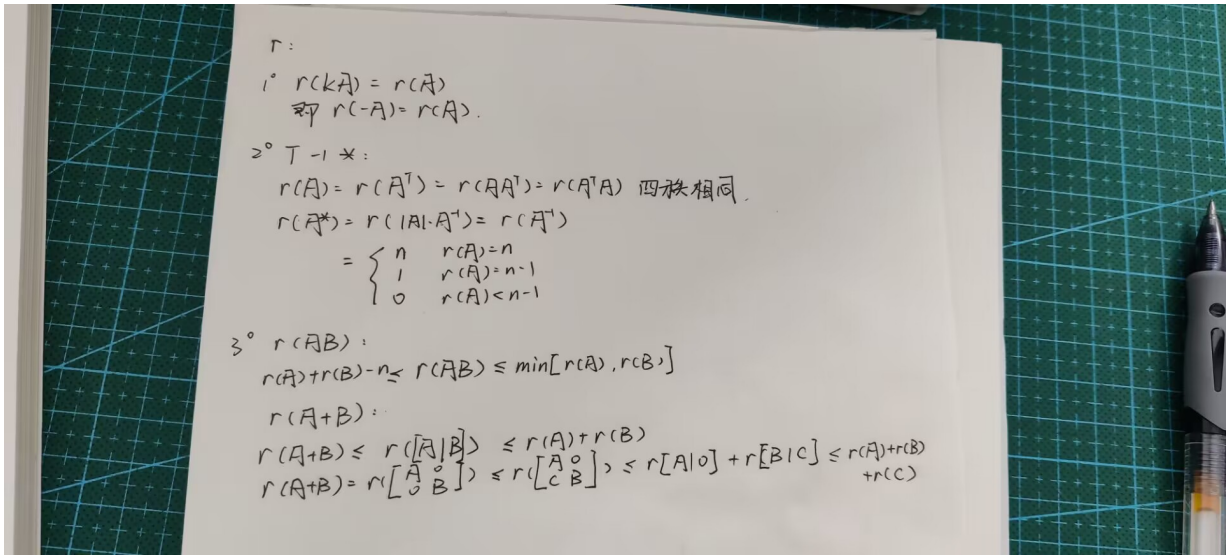
01_线性代数

- ## 矩阵和行列式
  - 矩阵的秩：



r：

1° $r(kA) = r(A)$

对 $r(-A) = r(A)$.

2° T -1 *：

$r(A) = r(A^T) = r(AA^T) = r(A^TA)$ 四秩相同.

$r(A^*) = r(|A| \cdot A^{-1}) = r(A^{-1})$

$$= \begin{cases} n & r(A) = n \\ 1 & r(A) = n-1 \\ 0 & r(A) < n-1 \end{cases}$$

3° $r(AB)$：

$r(A) + r(B) - n \le r(AB) \le \min[r(A), r(B)]$

$r(A+B)$：

$r(A+B) \le r([A|B]) \le r(A) + r(B)$

$r(A+B) = r\left(\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}\right) \le r\left(\begin{bmatrix} A & 0 \\ C & B \end{bmatrix}\right) \le r[A|0] + r[B|C] \le r(A) + r(B) + r(C)$